www.tntextbooks.in

(ii) பசுமையான இலைகள் (Foliage leaves)

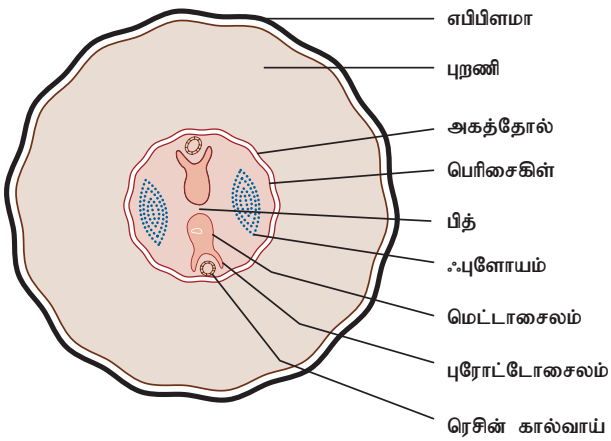
இவை கோண வடிவமுடைய, பசுமையான, ஊசி போன்ற இலைகளாகும். தழை இலைகள் குறுங்கிளைகளில் மட்டுமே தோன்றுகின்றன. ஊசி போன்ற தழை இலைகளுடன்கூடிய குறுங்கிளைகள் **இலையொத்த நீட்சி** (*Foliar spur*) என அறியப்படுகின்றன. சிற்றினங்களுக்கேற்ப ஊசியிலைகளின் எண்ணிக்கை வேறுபடுகிறது. ஒன்று (பை. *மோனோஃபில்லா*), இரண்டு (பை. *சில்வஸ்ட்ரிஸ்*), மூன்று (பை. *ஜெரார்டியானா*), நான்கு (பை. *குவாட்ரிஃபோலியா*), ஐந்து (பை. *எக்சல்சா*)எனஎண்ணிக்கையில்காணப்படுகிறது.

உள்ளமைப்பு

வேரின் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றம்

வேரின் உள்ளமைப்பு எபிபிளெம்மா, புறணி, ஸ்டீல் ஆகிய பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது. எபிபிளெம்மா ஓரடுக்கினால் அமைந்த பாரங்கைமா செல்களாலானது. அகன்ற புறணி பாரங்கைமா செல்களாலானது. சில செல்களில் ரெசின் குழாய்கள் காணப்படுகின்றன. அகத்தோல் செல்கள் ஓரடுக்கில் அமைந்திருப்பதுடன் செல்சுவரின் சூபரினை கொண்டு டானின்களால் உட்செறித்துதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

பெரிசைக்கிள் பல அடுக்கு பாரங்கைமா செல்களாலானது. வாஸ்குலத் திசுக்கள் ஆரப்போக்கில் அமைந்தவை. இருமுனை சைலம், வெளிநோக்கிய சைலம் கொண்டவை. புரோட்டோசைல முனைகள் இரண்டு கரங்களாகப் பிரிந்து 'Y' வடிவில் அமைந்துள்ளன. இவ்விரண்டு கரங்களுக்கும் இடையில் ரெசின் குழாய் (*Resin duct*) காணப்படுகிறது. வேரில் இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி நடைபெறுகிறது (படம் 2.49).

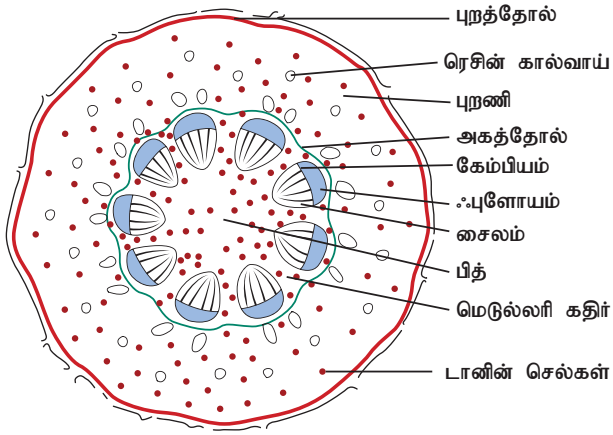


படம் 2.49: பைனஸ் வேரின் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றம்

தண்டின் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றம்

தண்டின் உள்ளமைப்பில் புறத்தோல், புறணி, வாஸ்குலத்திசு என மூன்று பகுதிகள் உள்ளன. புறத்தோல் நெருக்கமாக ஓரடுக்கில் அமைந்த பாரங்கைமா செல்களாலான வெளியடுக்காகும். இதன் வெளிப்புறத்தில் தடித்த கியூட்டிகிள் காணப்படுகிறது. புறத்தோலுக்கு உட்புறமாகக் காணக்கூடிய புறத்தோலடித்தோல் சில அடுக்கு ஸ்கிளிரங்கைமா செல்களால் ஆனது. புறணி மெல்லிய சுவர் கொண்ட பாரங்கைமா செல்களாலானது புறணியில் ரெசின் குழாய்களும், டானின் நிரப்பப்பட்ட செல்களும் காணப்படுகின்றன. அகத்தோலை புறணியிலிருந்து பிரித்தறிய இயலாது. வாஸ்குலத் திசு பகுதியைப் பெரிசைக்கிள் சூழ்ந்துள்ளது. பித்தைச் சூழ்ந்து ஐந்து அல்லது ஆறு வாஸ்குலக் கற்றைகள் ஒரு வளையமாக அமைந்துள்ளன.

வாஸ்குலக் கற்றைகள் ஒன்றிணைந்தவை, ஒருங்கமைந்தவை, திறந்தவை, உள்நோக்கு சைலம் கொண்டவை. பித், மெடுல்லரி கதிர்கள் காணப்படுகின்றன. இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி அடைவதன் காரணமாக ஆண்டு வளையங்கள் உருவாகின்றன.



படம் 2.50: பைனஸ் தண்டின் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றம்

ஊசியிலையின் (needle leaf) குறுக்குவெட்டுத் தோற்றம்

ஊசியிலையின் உள்ளமைப்பு வறள்நிலத் தாவரங்களின் தகவமைப்பைக் காட்டுகிறது.